Streamlit을 이용한 프로토타입

1. 개요

- 본 프로젝트에서는 사용자가 웹에서 손글씨 숫자를 입력하면 AI가 해당 숫자를 예측해주는 Streamlit 기반 웹 서비스를 개발합니다.
- ONNX로 저장된 MNIST 숫자 인식 모델을 활용하여, 숫자 이미지 입력, 전처리, 추론 결과 시각화, 이미지 저장 기능을 제공합니다.

2. Docker Hub URL

https://hub.docker.com/r/yumangbang9/mnist-app

3. 코드 설명

3-1. 프로젝트 구조

```
code
├── main.py            : Streamlit 웹 앱 실행, 화면 및 주요 기능 구현
├── mnist-12.onnx      : MNIST 숫자 인식 모델(ONNX)
├── pyproject.toml     : 프로젝트 의존성 관리
├── uv.lock            : 프로젝트 의존성 관리
└── Dockerfile         : Docker 빌드를 위한 설정 파일
```

3-2. 주요 기능 설명

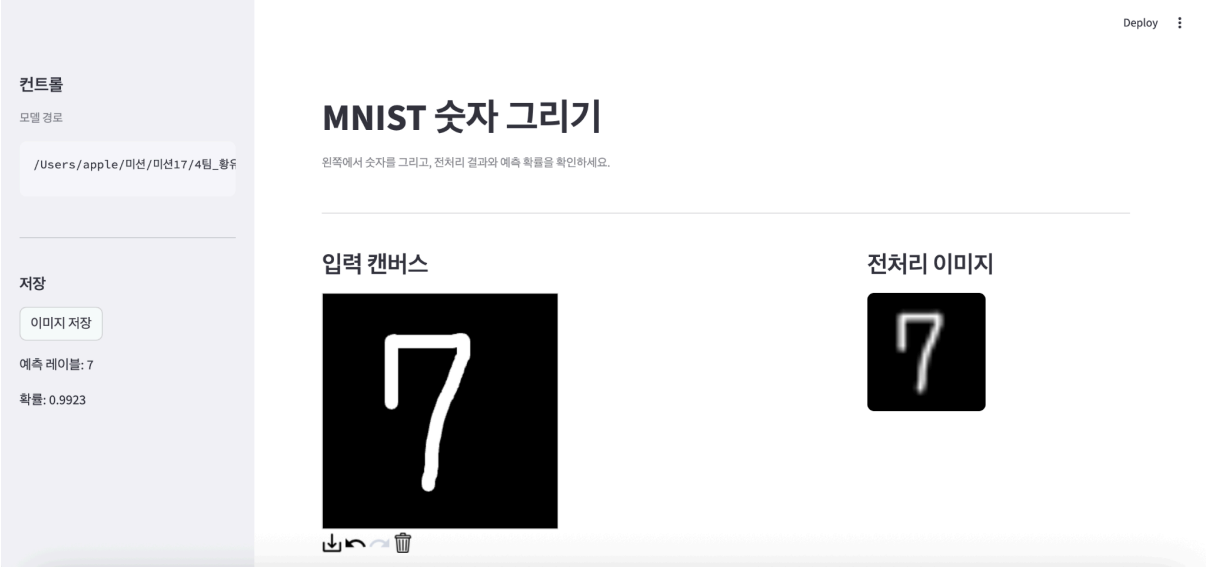
- 사용자 입력 캔버스: streamlit-drawable-canvas를 통해 숫자 이미지를 입력받음
- 이미지 전처리: 입력 이미지를 28x28, Grayscale로 변환 후 정규화
- ONNX 모델 추론: `mnist-12.onnx`사용, onnxruntime으로 모델 불러와 예측값 반환
- 결과 시각화: streamlit의 bar chart로 추론 결과 확률을 막대 그래프로 출력
- 이미지 저장: 사용자가 그린 이미지와 예측 결과를 리스트로 저장하여 화면에 표시

4. 실행 방법

1) 도커 이미지 pull:

```
docker pull yumangbang9/mnist-app
```

2) 컨테이너 실행:

```
docker run -p 8501:8501 yumangbang9/mnist-app
```

3) 웹 브라우저에서 http://localhost:8501 접속